Devoir surveillé n° 6 - Remarques

Barème.

- Calculs : chaque question sur 2 points, total sur 36 points, ramené sur 5 points.
- Présentation : sur 4 points, Problèmes : chaque question sur 4 points, total sur 136 points ramené sur 15 points.

Statistiques descriptives.

	Calculs	v1	v2	Note finale v1	Note finale v2
Note maximale	34	72	73	$\approx 15,1$	$\approx 18,2$
Note minimale	0	12	22	≈ 3	≈ 8
Moyenne	≈ 14	$\approx 40,6$	$\approx 49,9$	$\approx 8,9$	$\approx 13,1$
Écart-type	$\approx 7,8$	$\approx 12,9$	$\approx 15,7$	$\approx 2,8$	$\approx 3,3$

Remarques générales.

J'ai constaté des progrès dans la présentation des copies, c'est bien continuez ainsi. Mais certaines copies contenaient des gribouillis et du blanco. Il ne faut plus le faire, barrer avec une règle ce qui est faux. Vous continuerez à perdre des points sur la présentation.

I Fonction argth et équation fonctionnelle. (V1)

1) Il est demander de justifier, donc il faut tout redémontrer.

3) Il est demander de redémontrer l'imparité de la réciproque d'une fonction impaire, donc il faut le faire sans invoquer un résultat de cours.

6) Lorsqu'on réalise une primitivation, ne pas oublier la constante additive et ensuite la déterminer. À noter de nombreuses erreurs concernant une primitive de $x \mapsto \frac{1}{x-1}$ sur $]-1,1[$, cela ne peut être $x \mapsto \ln(x-1)$ puisque non définie sur $]-1,1[$, il est préférable de mettre la valeur absolue $x \mapsto \ln|x-1|$.

7) Soit $x \in]0,1[$, ce qui réalise la simplification $e^{-3\ln x} = \dfrac{1}{x^3}$ était récompensé.

8) Vous avez été nombreux à diviser par 0 quand vous écriviez $C = \dfrac{2C}{1+C^2}$ équivaut à $1 = \frac{2}{1+C^2}$, QUAND ON DIVISE, ON CONTRÔLE SYSTEMATIQUEMENT SI LA QUANTITÉ PAR LAQUELLE ON DIVISE PEUT S'ANNULER, ici on pouvait regrouper tous les termes dans un même membre, puis factoriser et utiliser à profit le fait que $\mathbb{R}$ est intègre.

13) Il était essentiel de justifier que f est continue en 0 car dérivable en 0, afin de justifier que $\lim_{n\to+\infty} f\left(\frac{x_0}{2^n}\right) = f(0)$.

II. Suites et polynômes.

1)a) J'ai lu peu de réponses convaincantes. Il fallait penser au théorème des suites adjacentes. Le raisonnement suivant : $u_n - v_n$ tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$, donc (u_n) et (v_n) convergent vers le même nombre est faux. En effet, considérer les suites de terme général $\ln(n+1)$ et $\ln n$. N'oubliez pas que (u_n) converge signifie qu'elle a une limite finie.

2)a) Personne n'a bien répondu à cette question !

3)a) Le résultat utile était le corollaire du TVI, j'ai lu peu de bonnes réponses.

3)b) L'étude de la monotonie de (x_n) a été mal traitée par bon nombre d'entre vous, étudier le corrigé c'est une technique classique.

I Fonctions dilatantes. (V2)

1)b) Il s'agissait d'utiliser un résultat du cours, une fonction continue et injective sur un intervalle est strictement monotone. Certains ont voulu le démontrer, à l'exception d'une copie, les démonstrations étaient fausses.

2) La question a été mal traitée dans l'ensemble, le fait que la fonction soit strictement croissante permet d'affirmer d'après le théorème des fonctions monotones que la fonction posséde une limite en $+\infty$.

3) Le TVI à l'infini n'est pas au programme, certains ont voulu l'appliquer pour montrer que la fonction est surjective, à l'écrit il faut le redèmontrer. Mais en fait, on pouvait répondre efficacement à cette question à l'aide du théorème de la bijection continue et strictement monotone, ce qui apparaissait dans de trop rares copies.

5)b) Il fallait penser au théorème des fonctions monotones, puisque $x \mapsto f(x) - x$ est croissante et majorée par 0, elle admet une limite finie en $+\infty$.

8)b) Pour démontrer que A est un intervalle, il fallait se remémorer la défintion : pour tout a, b dans A avec $a < b$, pour tout $t \in [a, b]$, on a $t \in A$, c'est à dire A est convexe.

II. Un théorème de Kronecker.

1)a) Il était demander l'expression des fonctions symétriques, pas des relations coefficients-racines, peu de réponses justes.

2) Souvent traité de manière laborieuse, en oubliant la réponse obtenue à la question 1)b).

3)a) Il n'était pas si facile d'expliciter $\hat{P}$.

3)b) Utiliser l'unicité démontrée à la question précédente.

3)c) N'oubliez pas de vérifier tous les points pour qu'un polynôme soit dans $\mathscr{K}_n$.

4)a) $\sigma_k(P)$ dépend de P : c'est surtout en fonction de cette variable qu'il convenait de borner.

4)b) Beaucoup d'erreurs dans le nombre de n-uplets à coordonnées dans $[\![-N, N]\!]$: c'est $(2N+1)^n$. On reverra ça dans le chapitre de dénombrement.